

揭阳“3·4”“粤电6”轮船员 伤亡事故调查报告

编制单位：揭阳海事局

单位地址：揭阳市新河路与沿江北路交汇处

联系电话：0663-8266908

编制时间：2018 年 5 月 21 日

简 介

2018年3月4日约1015时，“粤电6”轮备车计划从揭阳惠来电厂煤码头离泊前往秦皇岛。在进行带拖作业过程中，约1101时，水手长收完右舷梯后到船尾停留时，引缆末端崩断（靠近拖缆琵琶头一段），击中水手长胸颈部，导致其昏迷，经船上和惠来县120急救人员组织抢救后无效死亡。根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，揭阳海事局立即启动事故调查程序，于2018年3月5日成立事故调查组（调查组成员名单见附件1），派遣事故调查人员前往事故现场，依法对“3•4”“粤电6”轮水手长在离泊准备作业中被引缆绳打伤致死事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员及相关人员、现场勘查、搜集现场CCTV监控、船舶文书资料等途径获得有关证据材料。

调查发现，该轮作业人员在带缆作业中存在多个不安全行为，导致引缆绳断裂击中站立在危险区的水手长蔡某福，造成蔡某福死亡。

调查认定，该事故是一起责任事故，参与作业人员安全意识淡薄、违反安全作业要求进行操作是事故发生的主要原因，死亡的水手长蔡某福应负事故主要责任，二副孙某龙应

负事故次要责任。

一、事故简况

2018年3月4日约1015时，“粤电6”轮备车计划从揭阳惠来电厂煤码头离泊前往秦皇岛。在进行带拖作业过程中，约1101时，水手长收完右舷梯后到船尾停留，在参与二副指挥带拖作业时，引缆末端崩断（靠近拖缆琵琶头一段），击中水手长颈部，导致其昏迷，经船上和惠来县120急救人员组织抢救后无效死亡，事故未造成水域污染。根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，揭阳海事局立即启动事故调查程序，于2018年3月5日成立事故调查组（调查组成员名单见附件1），派遣事故调查人员前往事故现场，依法对“3·4”“粤电6”轮水手长在准备离泊作业中被引缆打伤致死事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员及相关人员、现场勘查、搜集现场CCTV监控、船舶文书资料等途径获得有关证据材料（见附件2）。

（一）“粤电6”船概况

船籍港：深圳 船舶种类：散货船

总吨：39385 净吨：24519

总长：225.00米 型宽：32.24米 型深：19.70米

主机种类：内燃机 主机功率：9545.00 千瓦

船舶呼号：BRWO IMO 编号：9086045

检验单位：中国船级社

建成时间：1995 年 04 月 28 日 建造地点：意大利

船舶所有人：广东粤电航运有限公司

船舶所有人地址：深圳市南山区红花园劳动大厦十三层
1388 房

船舶经营人：广东粤电航运有限公司

船舶经营人地址：深圳市南山区红花园劳动大厦十三层
1388 房

（二）船舶、设施状况

该船货船构造安全证书、货船设备安全证书由中国船级社签发，有效期至 2020 年 7 月 31 日。最近一次国内船舶安全检查于 2017 年 3 月 22 日在曹妃甸进行检查，未发现同事故相关的缺陷。

（三）参加带缆作业人员情况

1. 水手长蔡某福，于 2018 年 1 月到船任职，初始任职为木匠，后于 3 月 1 日转任职为水手长。蔡某福持 500 总吨以上高级值班水手证书（适任证书号：AKA146201604574），类别为无限航区，证书有效期至 2040 年 4 月 16 日。经查培训记录，水手长蔡某福 2018 年 1 月 7 日接受新上船船员安全知识培训，2 月 27 日接受岗前培训。据询问相关船员及查

阅体系文件，水手长负责日常的缆绳的保养和管理工作。

2、船长李某全，于 2018 年 1 月 6 日到船任职，持 3000 总吨以上无限航区船长证书（适任证书号：AKA11120140XXXX），证书有效至 2019 年 8 月 11 日。事故时在驾驶台指挥离泊作业。

3、大副吴某增，于 2017 年 11 月 1 日到船任职，持 3000 总吨以上无限航区船长证书（适任证书号：AKA11120170XXXX），证书有效至 2022 年 9 月 4 日。事故时在船首现场指挥离泊作业。

4、二副孙某龙，于 2017 年 12 月 19 日到船任职，持 3000 总吨以上无限航区二副证书（适任证书号：AKA11320150XXXX），证书有效至 2020 年 4 月 27 日。2017 年 12 月 19 日接受过船舶驾驶员岗前专门培训，2017 年 12 月 20 及 22 日接受熟悉和基本安全培训。根据询问及查阅体系文件，二副孙某龙日常主要负责管理海图图书资料，驾驶台设备保养，在靠离泊过程中主要在船艙按船长指挥行动，负责现场人员的管理。

5、水手黄某贤，于 2017 年 12 月 19 日到船任职高级水手，持 500 总吨以上值班水手证书（适任证书号：AKA14520170XXXX），证书有效至 2051 年 2 月 7 日。根据询问，本次带拖缆作业负责操作船艙缆车。

6、水手周某宏，于 2017 年 3 月 2 日上船任职水手，持

500 总吨以上值班水手证书（适任证书号：AKA14520170XXXX），证书有效至 2058 年 3 月 2 日。根据询问，本次带拖缆作业负责协助带拖缆。

（四）船舶公司情况

广东粤电航运有限公司 2005 年 5 月在深圳注册成立自有散货船 20 艘，代营散货船 4 艘，总运力 171.5 万吨，涵盖载重吨位 5.7 万吨大灵便型船舶到 11.5 万吨好望角型船舶，具备经营国内沿海、近洋和远洋航线资质。另有 3200 匹以上拖轮 5 艘，总拖力 20400 匹，主要在粤东沿海港口开展拖轮作业。

（五）公司安全管理情况

1. 公司 DOC 证书基本情况

公司持有深圳海事局颁发的国际 DOC 证书（覆盖船种为：散货船，编号 13A022）、国内 DOC 证书（覆盖船种为：散货船、其他货船，编号 13A132），证书有效期均为：2016 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 28 日。年度审核签注日期为：2017 年 8 月 30 日。

2. “粤电 6”轮的船舶安全管理体系运行情况

“粤电 6”轮持有中国船级社颁发的 SMC（安全管理证书），发证日期为 2013 年 10 月 14 日，有效期为 2018 年 11 月 26 日，证书编号为：GZ13SSM0048。经调查，该船体系运行正常，最近一次按体系开展人员安全培训为 2018 年 2 月 24 日，本次离泊前按体系要求召开工前会议。体系指定甲板部安全

员为大副，甲板安全检查员为水手长。

（六）天气及码头情况

1. 天气情况

根据中国天气网提供的广东省海洋气象资料 2018 年 3 月 4 日天气情况如下：多云有轻雾，南南东转西北风 4 到 5 级，阵风 6 级，能见度 2-20 公里。

根据“粤电 6”3 月 4 日航海日志气象海况记录，情况如下：能见度 3 海里，东北向，阵风 4 级。

综合认定事故时能见度约 2-3 公里，东北风，阵风 4-6 级。

2. 码头情况

事发位置在揭阳惠来靖海电厂煤码头，该码头配备有完善的码头设施及系泊条件，水深较深，是电厂自有的电煤船作业码头。

三、重要事故因素认证

（一）致死原因

水手长蔡某福胸部外伤出血及颈部损伤窒息(见附件 3)。

（二）事发期间人员所在位置

据船员陈述，以及回放 CCTV 记录可以得到水手长基本位置，位置 1 是事发时水手长站立的位置，事发时水手长所处位置 1 正处于引缆走向的反向方向，且是船上标记的回弹区（该轮将船艏甲板缆桩附近区域标识为回弹危险区，并在进入船艏甲板处用文字标识），明确属于危险地带（见图 1、图



2), 是缆绳作业期间不允许逗留站立的位置。

图 1 回弹区说明标识



图 2 回弹区标识位置

2. 二副位置。事发时二副处于图 3 位置②所示位置，当时二副正在示意处在图 3 位置①的水手长通知水手黄伟贤图 3 位置③操作绞缆机再收紧一点引缆，正在绞缆过程中，

引缆在图 3 所示在靠近拖缆琵琶头位置处崩断，反弹打伤处于位置 1 的水手长。

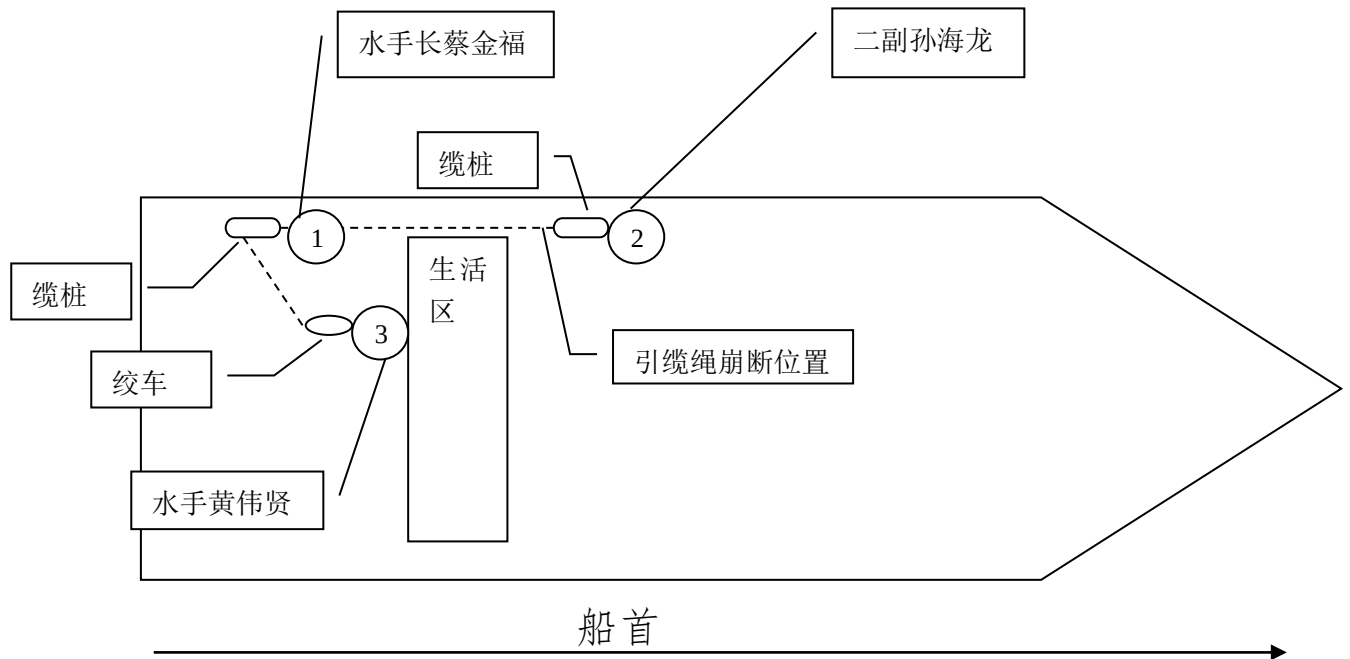


图 3 人员站位分布图

（三）引缆状况及破断情况

1. 引缆状况

经查公司安全管理体系 SMI07-01-42《船舶系解缆作业须知》5.5 项要求：引缆绳和制缆绳宜选用强度合适的尼龙绳，并注意检查磨损、老化程度，如安全系数降低要及时更新。

经查公司安全管理体系 SMI07-01-10《使用拖轮操作须知》要求：如果是拖轮出缆，准备引缆时并检查引缆的状态，确保其工作符合相适应。

经现场查看，接近拖轮缆绳琵琶头端的引缆位置断裂（图 4 所示），从现场检查情况看，有磨损起毛及浸湿现象。

2. 引缆破断情况

现场勘查，引缆崩断符合受力过大后崩断情况，断口处没有明显割裂或磨损情况（图 5）。



图 4 断裂后的引缆绳端



图 5 断裂后的引缆另一端

（四）引缆断裂回弹情况

在引缆崩断后，受到滚轮的引导作用，其断裂部分向船艏反向方向抽打过去，此时正好水手长站在引绳的方反向附近，图 6 黄色布袋位置为水手长倒地位置，断裂的引缆部分回弹至其稍后位置。经测量，引缆崩断处至引导滚轮的距离为 14.9 米，引导滚轮至水手长站立位置约 4 米，水手长站

立位置在断缆回弹覆盖范围内，崩断处至水手长站立位置距离约为 18.9 米。



图 6 事发后人员倒地位置

四、事故经过

根据当事船员询问笔录、现场勘验笔录、事发位置视频记录、现场照片、航海日志等资料，认定事故经过如下：

2018 年 3 月 4 日，“粤电 6”轮卸货完毕后，计划从惠来电厂离泊前往秦皇岛，1015 时接引水员通知备车。随后拖轮“粤电拖 2”、“粤电拖 5”分别到位，船长李某全高频通知大副吴某增、二副孙某龙前后准备。

约 1030 时，引水登船，船长李某全上驾驶台后看到视

线较差，与引水商议能否延迟离泊，引水同意。

约 1045 时，主机备妥，首尾准备带拖，船长李某全询问引水是否带拖，引水表示先带拖，视线好转后再行离泊。船长李某全便通知正在收舷梯的水手长蔡某福及水手黄某贤、周某宏，船尾忙完后去放引水梯。舷梯快收好时，二副孙某龙带领水手黄某贤、周某宏到船艏左舷处进行带拖作业，留下水手长蔡某福在做收尾工作。

约 1100 时，“粤电 6”轮出引缆接拖轮拖缆，在收绞引缆过程中，水手长蔡某福出现在船艏左舷位置，并在此位置停留。

约 1101 时，二副孙某龙看到拖轮缆绳琵琶头已到船上，就从原来指挥位置跑到缆桩处查看缆绳是否到位，发现还差一点距离后，二副孙某龙站在船艏主甲板左舷生活区前位置示意再收一点引缆，由于二副孙某龙跟操作绞缆机的水手黄某贤之间有船艏生活区上层建筑遮挡，无法直接指挥操车水手黄某贤，二副孙某龙向站立在船艏左舷附近的水手长蔡某福打收缆的手势，水手长蔡某福便到船艏缆桩附近位置去转达指令给操作员黄某贤收缆，黄某贤接到水手长蔡某福转达的指令后继续慢绞 1-2 秒。

在水手黄某贤操车绞缆 1-2 秒后，引缆末端靠近拖缆琵琶头一端崩断回弹后打伤水手长蔡某福胸颈部，蔡某福当场倒地昏迷。

五、应急处置情况

约 1102 时，二副用 VHF 报告船长水手长蔡某福在船艙左舷处被引缆击昏。

约 1103 时，船长抵达船艙并通知三副组织船上人员立即进行心肺复苏等抢救工作，并电话联系 120。

约 1105 值班人员按照公司安全管理体系进行报告。公司启动应急反应，响应和提供船上需要的岸基支持，向相关主管部门报告，成立“粤电 6”轮人身伤亡事故调查处理机构，开展事故调查分析及后续处理等组织协调工作。

约 1115 时，120 急救人员到船进行检查。

约 1117 时，医生宣告水手长蔡某福已无生命体征，船长李锡全指示船员继续进行抢救。

约 1145 时，医生再次确认水手长蔡某福无生命体征。

约 1547 时，法医登船对水手长蔡某福进行检查。

1613 时，法医宣布水手长蔡某福死亡。

六、事故损失情况

事故造成 1 人死亡，按照《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

七、事故原因分析

（一）水手长蔡某福安全意识不足，站位不当是事故发生的主要原因。

作为甲板部检查员未按公司管理体系《实施船舶安全员

和兼职劳动保护检查员制度》在现场作业期间有效负责保护和现场劳动安全的检查与监督，提醒其他人员注意各种安全事项，在作业过程中违反《船上人身安全事故防范措施须知》4.3.1.3.（5）项，擅自采取不当站位，站立在引绳的反向方向参与作业是事故发生的主要原因。

（二）二副孙某龙现场作业监督不到位是事故发生的次要原因。

二副孙某龙作为带拖轮作业现场指挥员，未及时发现潜在危险，未尽到安全监督职责，未提醒周围人员远离危险区域，仍继续指挥开展不安全作业，各参与作业人员意识淡薄，未严格履行安全管理制度要求，作业活动中存在多个不安全行为是事故的次要原因。

八、事故责任认定与处理建议

（一）事故责任认定

综上，该事故是一起责任事故。其中，水手长蔡某福安全意识不足，站位不当是造成事故的主要原因，是事故的主要责任人；二副孙某龙现场监督期间未能及时提醒、要求人员离开危险区域并及时中止危险作业，对事故发生的次要原因，是事故的次要责任人。

（二）处理建议

1. 建议对本次事故中负有责任的相关单位和人员依照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国船员

管理条例》等相关法规予以相应处罚。

2. 据查，该公司所属船舶“粤电 57”轮 2017 年在广东海事局辖区与“海警 3062”船发生碰撞事故，建议公司所在地海事部门对该公司开展安全管理约谈，并督促公司加强安全管理。

九、安全管理建议

本次事故暴露出“粤电 6”船工作人员安全意识淡薄、公司管理存在漏洞等问题，建议：

（一）加强船上人员对公司安全管理体系的学习，进一步明确靠离泊、系解缆绳作业期间的人员分工。

（二）加强船员与公司在岗人员安全管理培训，提高从业人员安全意识和责任意识，督促有关人员严格按照公司管理规定从事生产作业，强化安全制度落实。

（三）充分吸取事故教训，将事故情况通报至公司运营的所有船舶，针对开展系泊设备、属具的隐患排查以及系解缆作业程序的检查，切实落实安全防范措施，防止同类事故再次发生。

十、附件（略）